

8 maggio 25

ANELLI

RING

Def : Un ANELLO è un insieme R dotato di DUE operazioni $+$ e $\cdot$ tali che

① $(R, +)$ è un GRUPPO ABELIANO

② $(R, \cdot)$ è un SEMIGRUPPO

③ DISTRIBUTIVITA'

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

$$(a + b) \cdot c = ac + bc$$

$(R, +, \cdot)$
ANELLO

Def : Se anche il prodotto è COMMUTATIVO
l'anello si dice COMMUTATIVO

• L'elem. neutro di $(R, +)$ è l'ideale 0_R (zero)

• Se $(R, \cdot)$ ha l'elem. neutro è l'ideale 1_R ($\neq 0_R$)

e l'ideale di R è un ANELLO CON UNITA'

OSS: $e \in R$ è UNITA' se $\begin{cases} \cdot ea = a \cdot e = a \text{ } \forall a \in R \\ \cdot e \neq 0_R \end{cases}$

ESEMPLI

①

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

$(\mathbb{Z}, +)$ GRUPPO AB

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ MONOIDE AB.

$\Rightarrow$ è un anello comm. con unita'

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot)$$

anelli comm. con unita'

② Matrici $n \times n$ a coeff. reali

$$(M, +, \cdot)$$

$(M, +)$ e' gruppo ab.

$(M, \cdot)$ non abel $I = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & n \end{pmatrix}$

$\Rightarrow (M, +, \cdot)$ è ANELLO CON UNITÀ

③ $\mathbb{R}[x] = \{ \text{polinomi a coeff. reali nelle} \}$
 $\text{variabile } x \}$

$$\mathbb{Z}(x) = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$
$$\mathbb{R}(x) = \{ \text{"a coeff in an elem of } \mathbb{R} \dots \}$$

$(R[x], +)$ è un gruppo abeliano

$$p(x) + q(x) \quad \circ_R$$

$\exists$ e' oposto $-p(x)$

$(R[x], \cdot)$ è un sottogruppo

④ $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ anelli commutativi
con unità?

PROPRIETA'

Lemma: R anello $a, b \in R$

$$\bullet 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$$

$$\bullet (-a) \cdot b = -(ab) = a \cdot (-b)$$

(DM) $\bullet 0 = 0 + 0$

Sia $a \in R$

PROP. DISTR.

$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a \stackrel{\text{PROP. DISTR.}}{=} 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

$-0 \cdot a$ è l'opposto di $0a$

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \cdot a + (-0 \cdot a) = 0a - 0a = \\ &= 0a + (0a - 0a) = 0a + 0 = 0 \cdot a \end{aligned}$$

$\bullet$ Verifichiamo che l'opposto di ab sia $(-a)b$

$$ab + (-a)b \stackrel{\text{PROP. DISTR.}}{=} (a - a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

□

Def: In ogni anello si definisce $\forall a \in R$

il MULTIPLO di a $na = \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ volte}} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

e

la POTENZA di a $a^m = \underbrace{a \dots a}_{m \text{ volte}} \quad \forall m \in \mathbb{N}^*$
(POSITIVA)

Def: SOTTOANELLO Dato un anello R

$S \subseteq R$ sottoinsieme

e $(S, +)$ è un sottogruppo di $(R, +)$

e $(S, \cdot)$ è un sottogruppo di $(R, \cdot)$

allora S è un SOTTOANELLO

INOLTRE se $1_R \in R$ richiede anche $1_R \in S$

LEMMA S è sottoanello $\Leftrightarrow S \neq \emptyset$

- $\forall a, b \in S \quad a - b \in S$
- $\forall a, b \in S \quad a \cdot b \in S$

(se $1_R \in R$ chiedo anche $1_R \in S$)

ESEMPLI : • $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ e' sottocorrello? si de

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ e' sottocorrello

• $R = \mathbb{R}[x]$ polinomi

$$ax^2 + bx + \textcircled{c}$$

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}[x]$$

L'anello dei coeff. e' un sottocorrello dell'anello dei polinomi

Def: $\varphi: R \rightarrow S$ R, S due anelli

φ e' OMOMORFISMO DI ANELLI se

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

$$\forall a, b \in R$$

e $1_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}$

e

$1_R \in R$

e

$1_S \in S$

richiedo che

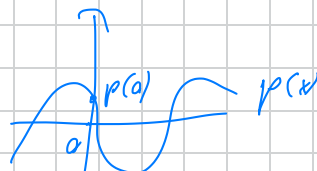
$$\varphi(1_R) = 1_S$$

ESEMPLO:

$$R = \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$\varphi(p(x)) = p(0)$$

$$\begin{aligned} & \text{Es } p(x) = x^2 - x + 2 \\ & \varphi(p(x)) = 2 \end{aligned}$$



è un omom. di anelli con unità?

(Sì)

$$\varphi(1) = 1$$

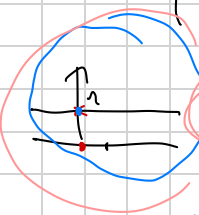
(Ok)

$$p(x) = 1 \quad \forall x$$

polinomio costante

$$\varphi(p(x) + q(x)) = \varphi((p+q)(x)) =$$

polinomio somma



$$= (p+q)(0) = p(0) + q(0) = \varphi(p(x)) + \varphi(q(x))$$

$$\varphi(p(x) \cdot q(x)) = p(0) \cdot q(0) = \varphi(p(x)) \cdot \varphi(q(x))$$

PRIMO MEMO
PRODOTTO

ALTRE PROPRIETA' degli ANELLI

Def: Un elem. $a \neq 0$ di un anello R
 si dice **DIVISORE dello ZERO** se $\exists b \neq 0$
 $b \in R$ tale che $a \cdot b = 0$
 oppure $b \cdot a = 0$

ESEMPLI: In $\mathbb{Z}_6$ $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}_6 \cdot \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}_6 = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}_6$

Nelle matrici $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Def: Se R è un anello COMMUTATIVO con UNITA'
 e PRIVO di DIVISORI dello ZERO si dice

DOMINIO DI INTEGRITÀ

ESEMPLI: $\mathbb{Z}_6$ e MATRICI (NON) sono DOM. d'INTEGRITÀ

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot)$$

sono DOM. d'INTEGRITÀ

OSS: R è un dom. di integrità

se e solo se vale la legge di annullam.
del prodotto cioè

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ oppure } b = 0$$

Def: Se R è un anello [con UNITÀ] $1 \in R$

allora un elemento $a \in R$ si dice INVERTIBILE

$$\text{se } \exists a^{-1}: a \cdot (a^{-1}) = (a^{-1}) \cdot a = 1$$

$$U(R) = \{ \text{elementi invertibili} \}$$

Def: Un anello in cui tutti gli elementi non nulli sono INVERTIBILI si chiama CORPO. Se l'anello è commutativo si chiama CAMPO

Def Un CAMPO è un anello COMMUTATIVO con UNITÀ in cui tutti gli elem. non nulli sono invertibili

ESEMPLI: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono CAMPI

• $\mathbb{Z}$ è campo? NO perché 3 non è invertibile

$$U(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$$

• M è campo? NO perché se $\det A = 0$
 A non è invertibile

• $\mathbb{R}[x]$ è campo? NO $\frac{1}{x+1}$ non è un polinomio!
 $U(\mathbb{R}[x]) = \mathbb{R}$ costanti

